**BITÁCORA DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO, CON DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR SPRINT O MÓDULO ENTREGADO, INCLUYENDO EVIDENCIA DE COMMITS Y VERSIONES EN GITHUB, REFERENCIAS A SOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y CAMBIOS IMPLEMENTADOS MEDIANTE PULL REQUESTS.**

**Sistema Plataforma de Recepción, Validación y Descarga de Archivos de la Segunda Aplicación de los Ejercicios Integradores del Aprendizaje (EIA).**

## 1) Propósito del entregable

Documentar de forma trazable el trabajo ejecutado durante enero y febrero de 2026 en el proyecto SEP Evaluación Diagnóstica, incluyendo:

- Tareas realizadas por sprint/módulo.

- Evidencia de commits y versiones integradas por Pull Requests.

- Problemáticas atendidas y solución implementada.

- Cambios relevantes en Frontend, Backend GraphQL/REST y Base de Datos.

## 2) Alcance

Este documento cubre la actividad registrada en Git para el periodo 2026-01-01 a 2026-02-29, con foco en:

- Módulo de autenticación y control de acceso.
- Carga masiva y validación de archivos.
- Tickets/mesa de ayuda y operación administrativa.
- Dashboard y métricas.
- Integración GraphQL/REST/SFTP.
- Ajustes de esquema y trazabilidad en PostgreSQL.

## 3) Resumen ejecutivo por mes

Enero 2026 (integración funcional y ajustes de contrato de datos)

- Se robusteció la interfaz de usuario y flujos de operación (login, carga, descargas, tickets).

- Se alineó el contrato GraphQL con estructura real de base de datos (campos, fechas, roles, credenciales).

- Se integraron cambios por múltiples PRs en ramas de trabajo (`Dev-JGA-FrontEnd-ENE26`, `codex/*`) y se cerraron incidencias de UX/validación.

**Febrero 2026 (madurez operativa, administración y trazabilidad)**

- Se implementaron capacidades administrativas de mayor nivel: dashboard de métricas reales, control de tickets y resultados.

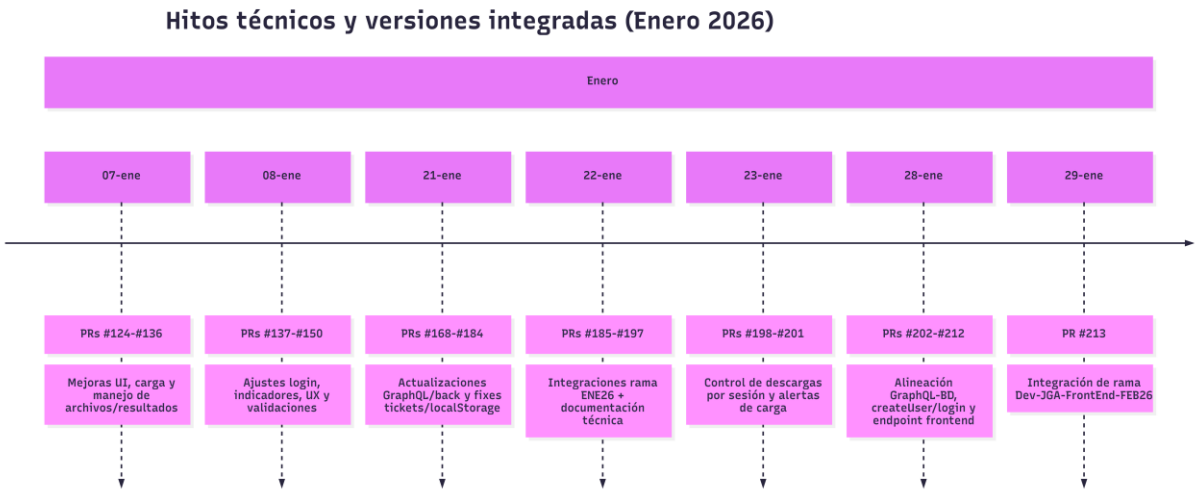
- Se fortaleció la persistencia con trazabilidad por usuario (`usuario_id`) y resultados (`JSONB`) en solicitudes.

- Se habilitó integración híbrida con endpoint REST legado y documentación técnica Swagger.

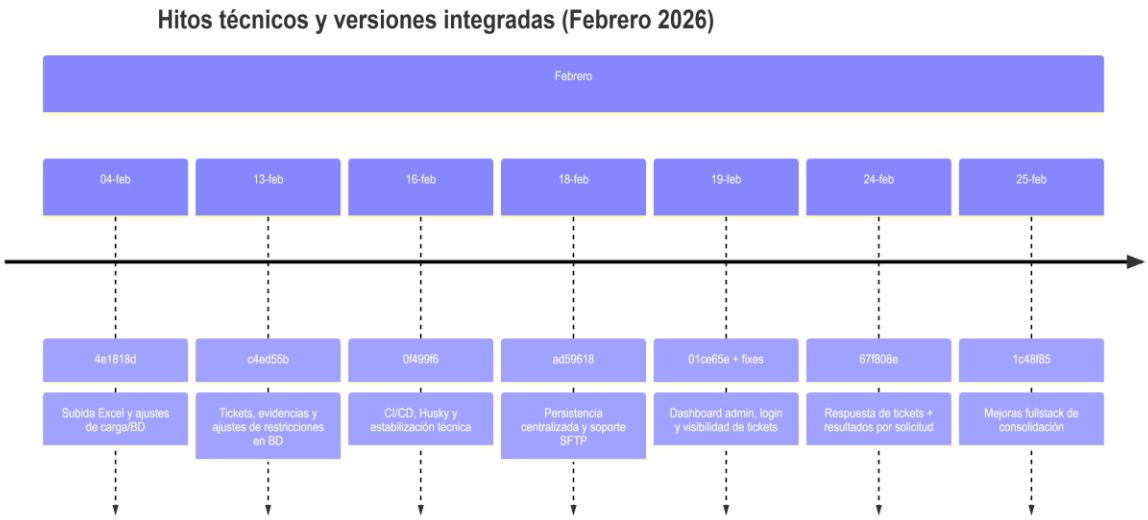
- Se consolidó la gobernanza técnica con CI/CD, Husky y plan de estabilización.

## 4) Línea de tiempo de versiones (enero-febrero)

### 4.1 Enero 2026




### 4.2 Febrero 2026



**5) Bitácora por sprint/modulo**

***Nota: la planeación se presenta por bloques operativos equivalentes a sprint para facilitar seguimiento ejecutivo.***

**Sprint ENE-1 (07–08 ene): UX base y flujo de operación inicial**

**Módulos:** Frontend (login, carga, archivos, estado visual)

**Problemáticas atendidas:** fricción de uso, estados poco claros, layout móvil, retroalimentación insuficiente.

**Resultado:** interfaz más usable, componentes de estado y acciones de usuario reforzadas.

**Evidencia de PR/Versionado GitHub (extracto):**

- PR #124 a #136 (07-ene)

- PR #137 a #150 (08-ene)

**Sprint ENE-2 (21–23 ene): tickets, documentación técnica y control por sesión**

**Módulos:** Tickets, descargas, documentación GraphQL/backend

**Problemáticas atendidas:** guardado inconsistente de formularios, exposición de enlaces sin sesión, validaciones de carga.

| Commit | Fecha | Cambio | Impacto |
|---|---|---|---|
| **9730812** | 23/01/2026 | Ocultar descargas sin sesión | Mejora seguridad funcional en frontend |
| **7f90015** | 23/01/2026 | Alertar al subir sin Excel | Prevención de error de usuario |
| **049d5bd** | 23/01/2026 | Permitir alerta sin selección de Excel | UX guiada en carga |
| **da0f0c7** | 23/01/2026 | Agregar manual de usuario frontend | Soporte de adopción y operación |

**Evidencia de PR/Versionado GitHub (extracto):**

- PRs #168 a #201 integrados entre 21 y 23 de enero.

**Sprint ENE-3 (28–29 ene): integración GraphQL real y alineación con BD**

**Módulos:** Autenticación, creación de usuario, contrato GraphQL, carga masiva

**Problemáticas atendidas:** diferencias de nombres de campos y fechas entre GraphQL y DB, flujo incompleto de alta/login.

**Commits evidencia (extracto):**

| Commit | Fecha | Cambio | Solución implementada |
|---|---|---|---|
| **e418a4f** | 28/01/2026 | Alinear campos de usuario con la base de datos | Consistencia entre API y persistencia |
| **9b137b8** | 28/01/2026 | Actualizar fecha de registro en GraphQL | Corrección semántica de datos |
| **c5ba546** | 28/01/2026 | Mapear roles de usuario desde catálogo | Control de rol unificado |
| **852915a** | 28/01/2026 | Requerir password y guardar hash al crear usuario | Endurecimiento de seguridad |
| **b451641** | 28/01/2026 | Integrar CreateUser en carga masiva | Cierre de flujo E2E de alta |
| **5a842cc** | 28/01/2026 | Agregar autenticación GraphQL para login | Login contra backend real |
| **95f19c6** | 28/01/2026 | Ajustar endpoint GraphQL en frontend | Conectividad estable FE-BE |
| **c4c1156** | 28/01/2026 | Usar updated_at en autenticación | Trazabilidad de acceso |

**Evidencia de PR/Versionado GitHub (extracto):**

*- PRs #202, #203, #204, #205, #206, #207, #208, #209, #210, #211, #212 y #213.*

***Sprint FEB-1 (04–16 feb): estabilización técnica y base de operación***

**Módulos:** *Carga masiva, BD, infraestructura de calidad*

**Problemáticas atendidas:** *robustez de carga, deuda de gobernanza técnica y validación continua.*

**Commits evidencia (extracto):**

| Commit | Fecha | Cambio | Impacto |
|---|---|---|---|
| **4e1818d** | 04/02/2026 | Subida de archivo Excel | Consolidación de flujo de carga con ajustes de BD |
| **c4ed55b** | 13/02/2026 | Tickets | Soporte de evidencias y ajustes de restricciones |
| **0f499f6** | 16/02/2026 | Sprint 1 remediation + CI/CD + Husky | Gobernanza técnica y calidad continua |
| **939c618** | 16/02/2026 | Estabilización técnica y gestión de errores | Menor fragilidad operativa |
| **e6256f9** | 16/02/2026 | SFTP, Swagger, soft delete | Integración externa y control de ciclo de vida |

***Sprint FEB-2 (18–25 feb): dashboard, tickets administrables y resultados***

**Módulos:** *Admin panel, dashboard, tickets, historial, resultados, privacidad por usuario*

**Problemáticas atendidas:** *falta de métricas reales, visibilidad de tickets, trazabilidad del autor de carga y entrega de resultados.*

**Commits evidencia (extracto):**

| Commit | Fecha | Cambio | Solución implementada |
|---|---|---|---|
| **ad59618** | 18/02/2026 | Persistencia centralizada y SFTP | Migración de almacenamiento local a modelo trazable |
| **01ce65e** | 19/02/2026 | Implementar Dashboard Administrativo | KPIs reales para seguimiento directivo |
| **1ac7f01** | 19/02/2026 | Fix visibilidad tickets admin + UI | Corrección de acceso y operación de soporte |
| **9fd3334** | 19/02/2026 | Fix login/consulta centros de trabajo | Estabilidad en autenticación y catálogo |
| **3dbfcd2** | 19/02/2026 | Corregir estado EN_PROCESO en tickets | Integridad de estados de negocio |
| **67f808e** | 24/02/2026 | Respuesta de tickets y resultados | Cierre de flujo de soporte y resultados |
| **1c48f85** | 25/02/2026 | Mejoras | Afinación fullstack de consolidación |

**6) Trazabilidad de problemáticas vs solución técnica**

Este diagrama muestra la **relación causa-solución** del periodo enero-febrero 2026: cada nodo `P` representa una problemática real detectada en operación, y cada nodo `S` representa la acción técnica implementada para resolverla.

a) De izquierda a derecha (problema -> solución): permite validar que cada incidencia tuvo una respuesta concreta de ingeniería.

b) Por capa técnica:

- `P1`, `P2` y `P3` se enfocan en integración y lógica de negocio (GraphQL/Frontend).

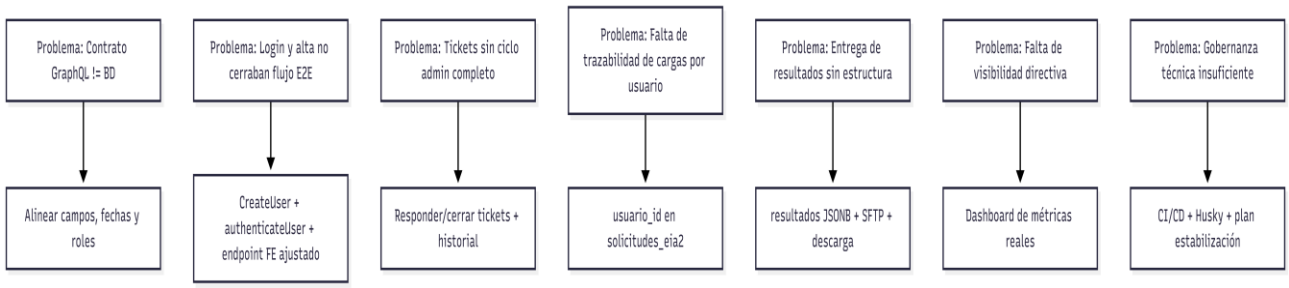
- `P4` y `P5` se enfocan en trazabilidad y persistencia (PostgreSQL + SFTP).

- `P6` se enfoca en visibilidad operativa (dashboard/KPIs).

- `P7` se enfoca en gobernanza técnica (CI/CD y estándares de calidad).

c) Por impacto operativo: las soluciones pasan de correcciones puntuales a capacidades permanentes (trazabilidad por usuario, resultados estructurados y pipeline de calidad).

En resumen, el diagrama evidencia que la evolución no fue solo funcional; también incorporó control, auditoría y estabilidad del ciclo completo de desarrollo y operación.



## 7) Evidencia de cambios de BD y scripts de soporte (enero-febrero)

### Cambios estructurales destacados

- Ajuste de unicidad en `grupos` para soportar nombre repetido por grado dentro de la misma escuela.

- Inclusión de `usuario_id` en `solicitudes_eia2` para privacidad y autoría.

- Inclusión de `resultados` en `solicitudes_eia2` para histórico de archivos de salida.

- Inclusión de `evidencias` en `tickets_soporte` para adjuntos de soporte.

- Fortalecimiento de controles de duplicados/versionado por `hash_archivo`.

### Scripts/migraciones involucradas

- `graphql-server/scripts/fix_grupos_constraint.sql`

- `graphql-server/scripts/add_usuario_id_solicitudes.sql`

- `graphql-server/scripts/add_resultados_solicitudes.sql`

- `graphql-server/scripts/add_ticket_evidencias.sql`

- `graphql-server/scripts/fix_duplicate_uploads.sql`

## 8) Evidencia de PRs integrados (muestra representativa)

| PR | Fecha aprox | Tema |
|---|---|---|
| **#198–#201** | 23/01/2026 | Seguridad y UX en descargas y carga |
| **#202–#213** | 28–29/01/2026 | Integración GraphQL-BD y flujo de alta/login |
| **#229–#232** | 12/02/2026 | Consolidación de documentación técnica |

Nota: *Además de estos, el repositorio registra múltiples PRs intermedios de soporte/fix en enero para ramas `codex/*` y ramas de integración de frontend.*

### *9) Matriz de módulos entregados vs estado*

| **Módulo** | **Estado Ene–Feb 2026** | **Evidencia** |
|---|---|---|
| Autenticación / Autorización | Completo y reforzado | 5a842cc, 852915a, 9fd3334 |
| Carga Masiva | Completo con controles de duplicado y trazabilidad | 4e1818d, ad59618, 67f808e |
| Tickets / Mesa de ayuda | Completo con respuesta admin y evidencias | c4ed55b, 3dbfcd2, 67f808e |
| Dashboard Administrativo | Implementado con métricas reales | 01ce65e, 1c48f85 |
| Integración REST legado | Implementada | Cambios de febrero en backend |
| SFTP resultados | Implementado y operativo | ad59618, e6256f9, 67f808e |
| Gobernanza técnica (CI/CD) | Implementada | 0f499f6, 939c618 |

### *10) Conclusiones del periodo Enero–Febrero 2026*

a) *Se completó la transición de un frontend principalmente local a una operación integrada con backend real (GraphQL/REST).*
b) *La plataforma ganó trazabilidad de punta a punta: usuario autor, ticket, respuesta, resultado y descarga.*
c) *El esquema de datos evolucionó para soportar privacidad, auditoría y ciclo de vida documental.*

d) *Se establecieron prácticas de estabilización y calidad continua para sostener el crecimiento del proyecto.*

| | |
|---|---|
| *José Guadalupe Gutiérrez Arévalo* | *David León Gómez* |
| *Jefatura de departamento* | *Subdirector de Área* |
| *Joseg.gutierrez@nube.sep.gob.mx* | *david.leon@nube.sep.gob.mx* |
| | *55917* |
| **ELABORÓ** | **REVISÓ** |